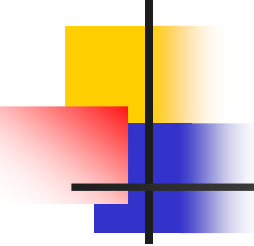


CHIMIE

Conf. dr. chim.-fiz. Mihaela-Ligia UNGUREȘAN

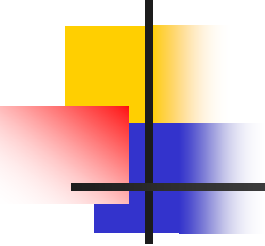
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Facultatea de Ingineria Materialelor și a Mediului
Departamentul de Fizică și Chimie
B.-dul Muncii nr. 103-105, C 408, Cluj-Napoca

mihaela.unguresan@chem.utcluj.ro



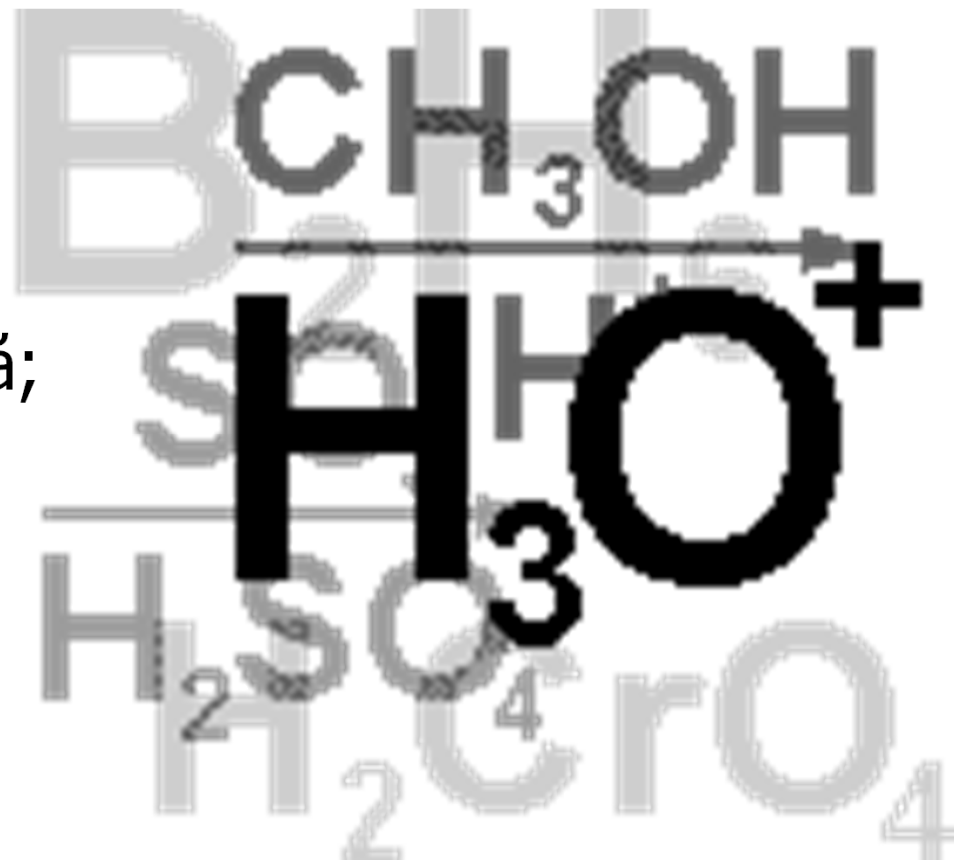
Bibliografie

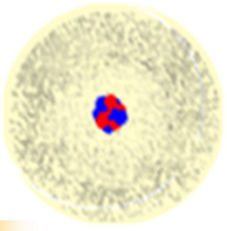
- M.-L. Ungureșan, D. M. Gligor, ***General Chemistry***, Ed. UTPRESS, Cluj-Napoca, 2012, pg. 490.
- L. Jantschi, M. -L. Ungureșan, ***Capitole Speciale de Chimie pentru Automatică***, Ed. U.T. Pres, Cluj-Napoca, 2002.
- D. M. Gligor, M.-L. Ungureșan, ***Noțiuni de Electrochimie***, Ed. Galaxia Gutenberg, 2009.
- P. W. Atkins, ***Chimie-Fizică***, W. H. Freeman & Company, U.S.A., 1990.



1. Obiectul chimiei

- Definiții;
- Domeniile chimiei;
- Substanțe. Legea fazelor;
- Distribuția elementelor în natură;
- Combinații chimice;
- Formule chimice.





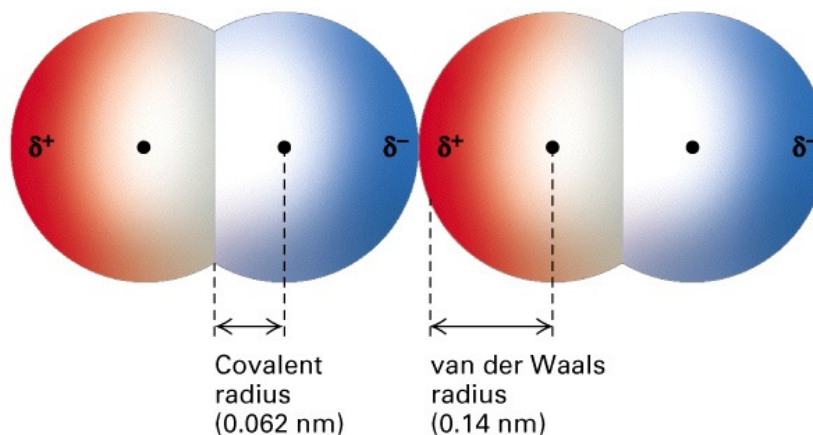
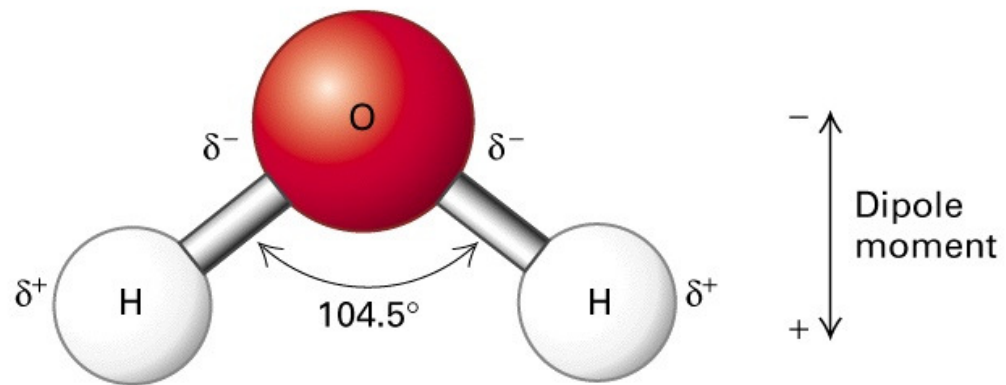
2. Sistemul periodic al elementelor

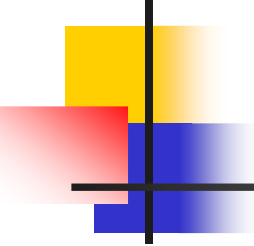


- Componentele atomului;
- Radioactivitate;
- Structura sistemului periodic;
- Periodicitatea proprietăților fizice și chimice.

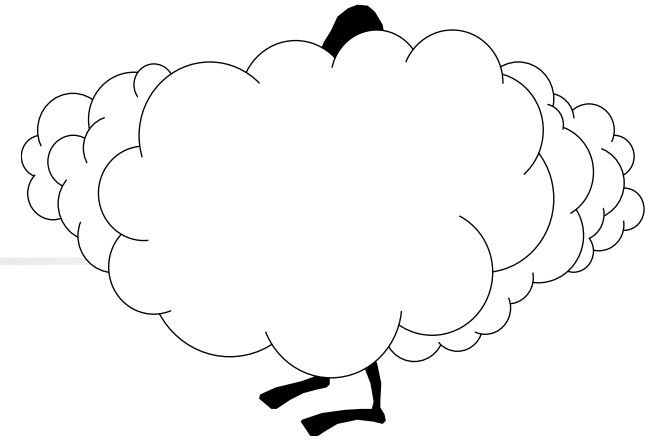
3. Legături chimice

- Legătura ionică;
- Legătura covalentă;
- Legătura metalică;
- Legătura van der Waals; dipol-dipol; ion-dipol; legătura de hidrogen.

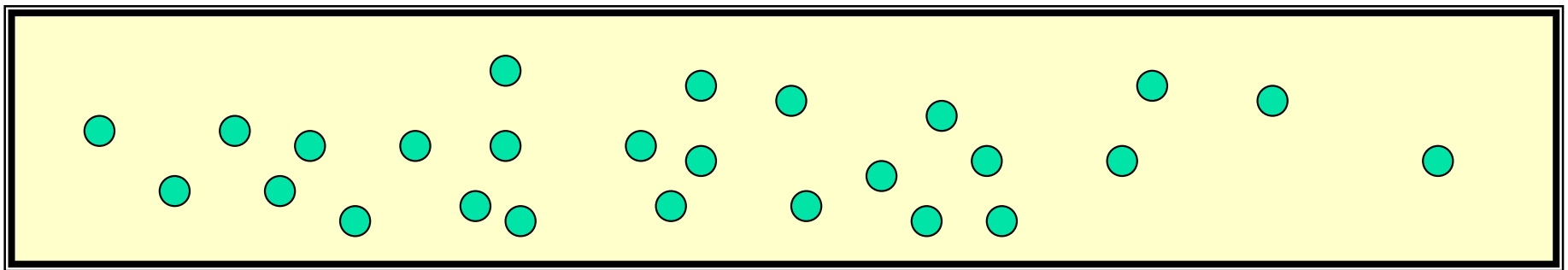




4. Starea gazoasă



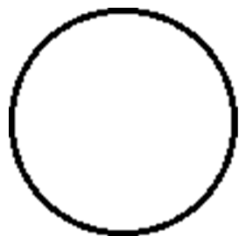
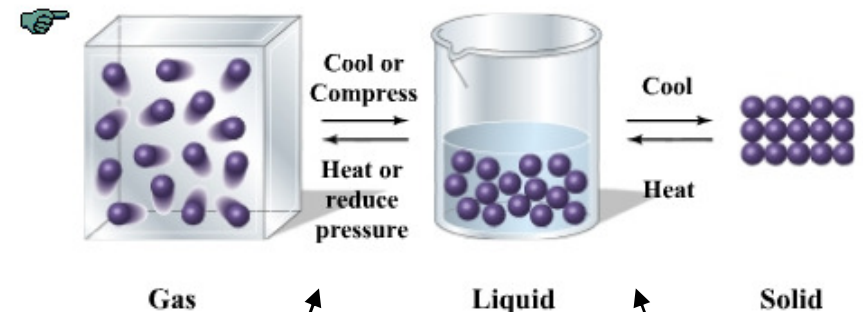
- Legile gazelor ideale;
- Gaze reale;
- Coeficienți viriali;
- Ecuația Van der Waals.



5. Starea lichidă.

Starea solidă.

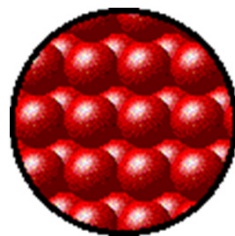
- Coeficient de vâscozitate, tensiune superficială și presiune de vapori;
- Sisteme cristaline;
- Sisteme amorfe;
- Transformări de stare.



Vedere
microscopica
a gazului



Vedere
microscopica
a lichidului



Vedere
microscopica
a solidului

Căldura de
formare

Căldura de
vaporizare

6. Metale



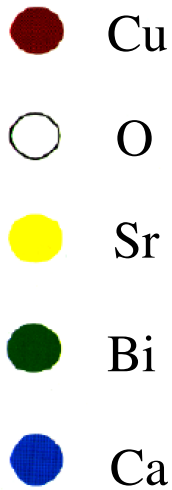
- feroase și neferoase;
- fuzibile;
- prețioase;
- supraconductoare.



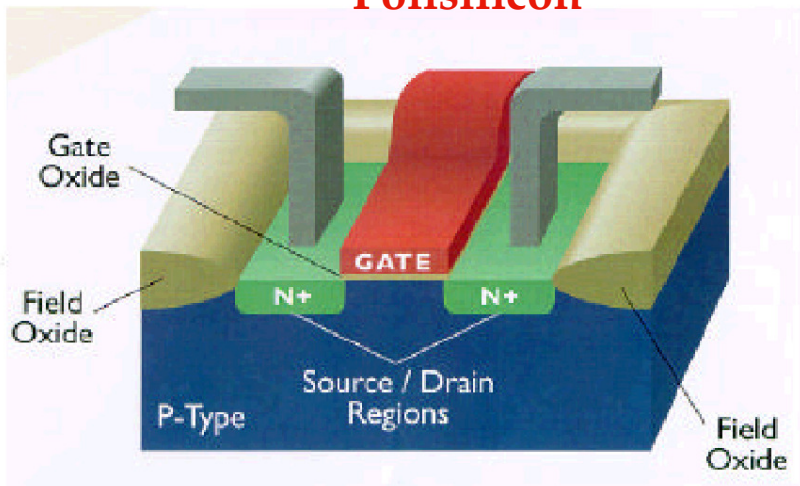
7. Materiale ceramice



Atom Key



- Istoric;
- Materiale feromagnetice;
- Materiale feroelectrice;
- Materiale piezoelectrice;
- Ceramici supraconductoare;
- Materiale refractare.



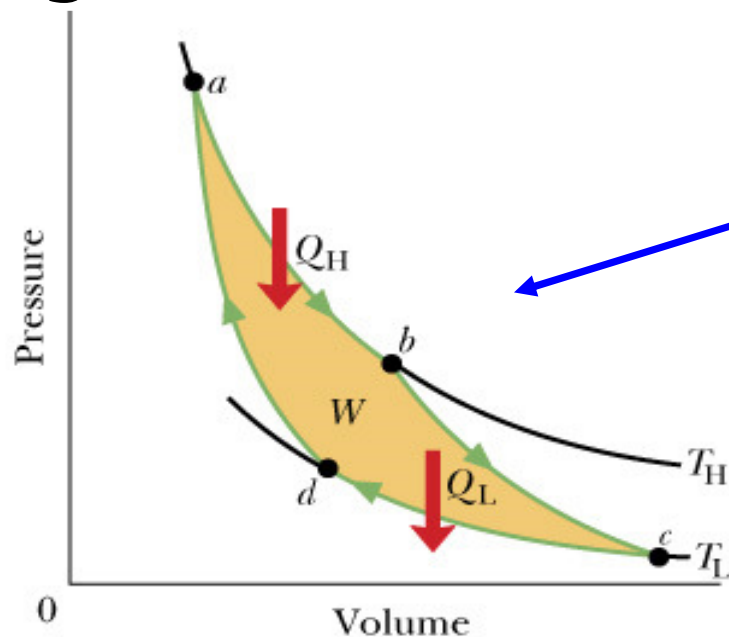
8. Semiconductori

- Mecanica cuantică, funcții orbitale;
- Ecuația Schrödinger;
- Elemente semiconductoare;
- Impurificarea semiconductoarelor;
- Defecte Schottky și Frenkel;
- Circuite integrate.

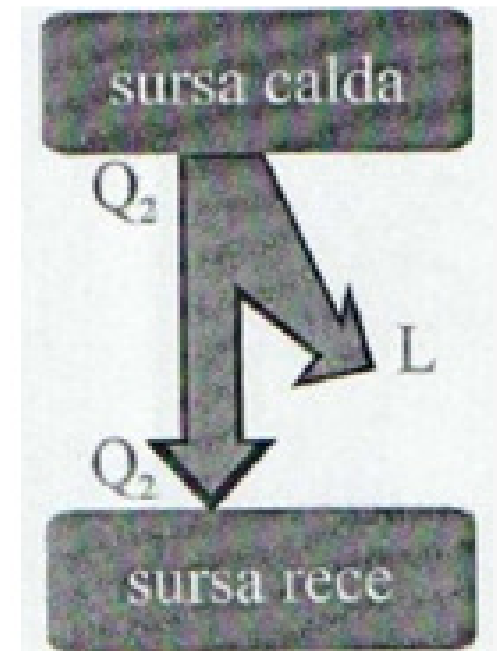


9. Concepte termodinamice

- Sistem termodinamic; parametri de stare; proces termodinamic; echilibru;
- Legile termodinamicii.



Ciclu Carnot



10. Termochimie

- Calorimetrie;
- Legea Lavoisier-Laplace;
- Legea lui Hess;
- Aplicații.



11. Echilibrul chimic

- Legea acțiunii maselor;
- Echilibrul omogen;
- Relația dintre K_p , K_c și K_x ;
- Echilibrul eterogen;
- Factori care influențează echilibrul;
- Aplicații.



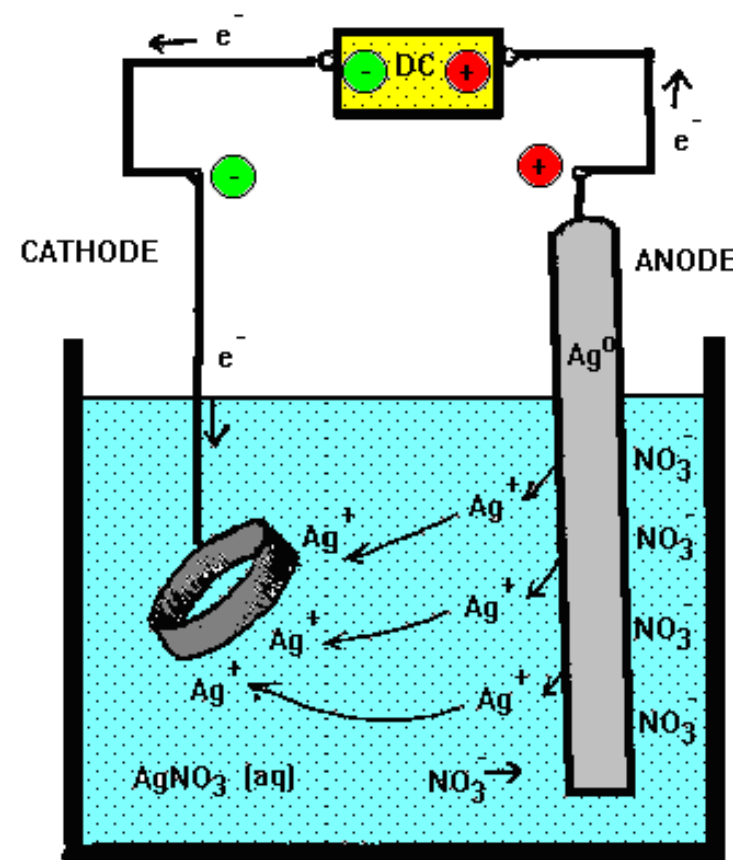
12. Cinetica reacțiilor chimice

- Viteza de reacție, ordin de reacție, mecanism de reacție;
- Cinetica reacțiilor simple (zero, unu, doi, trei și fracționar);
- Cinetica reacțiilor complexe (succesive, paralele, opuse, reacții cu preechilibru);
- Reacții în lanț;
- Explozii.



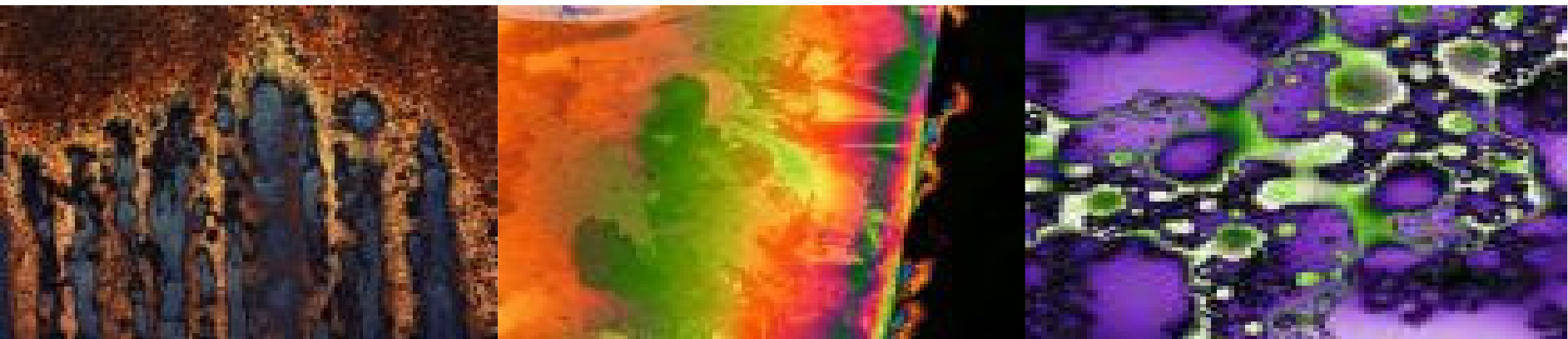
13. Noțiuni de electrochimie

- Disocierea electrolitică;
- Electrozi;
- Legea Faraday;
- Potențial de electrod;
- Electroliza;
- Celule galvanice;
- Acumulatori.



14. Coroziunea metalelor. Protecția anticorozivă.

- Informații generale;
- Factori;
- Metode pentru stabilitatea termodinamică a metalelor;
- Metode de protecție anticorozivă.



Reguli de examen

- ❑ Mod de examinare:
Test grilă cu 28 întrebări (1 oră)
- ❑ Componentele notei finale:
Examen (E); Laborator (L);
- ❑ Formula de calcul:
$$N = 0,7E + 0,3L$$
- ❑ Condiții de obținere a creditelor: $N \geq 5$; $L \geq 5$.

